

المواصفة التقنية الكاملة — إعادة البناء

نظام إدارة مزارع دواجن التسمين

النسخة 2.0 • وثيقة تنفيذية وتعاقدية للمطورين

الغرض: بناء النظام من الصفر. تُقرأ مع «الوثيقة الشاملة» (وصف التطبيق ونظام التصميم) التي تصف الواجهة.

الوثيقة الشاملة = ماذا يرى المستخدم • هذه الوثيقة = ماذا يحدث خلف الشاشة وكيف يُبنى

القاعدة الحاكمة: كل قرار هنا له سبب في الملحق أ. لا تُلغ قيدًا قبل قراءة سببه — أغلب القيود نتجت عن أخطاء وقعت فعلاً.

الفهرس

الجزء الأول — المكّس والبنية

المبادئ المعمارية • 2. المكّس التقني الكامل • 3. البنية التحتية والاستضافة • 4. بيئة • 1. التطوير • 5. بنية المشروع • 6. معايير الكود

الجزء الثاني — البيانات

الفهارس والقيود • 10. الترحيلات • 9. Enum مخطط قاعدة البيانات • 8. أنواع • 7.

الجزء الثالث — المنطق

المصادقة • 12. الصلاحيات • 13. دفتر المخزون • 14. التدفقات • 15. المعادلات • 16. المصادقة • 11. المهام المجدولة والإشعارات

الجزء الرابع — الواجهة البرمجية

العقود • 19. رموز الأخطاء • 18. API نقاط ال • 17.

الجزء الخامس — الجودة والتشغيل

الاختبارات • 21. الفحوص الآلية • 22. الأداء والحدود • 23. الأمان • 24. المراقبة • 25. النشر • 26. معايير القبول

الملاحق

أ. سجل القرارات ومبرراتها • ب. قائمة الحزم • ج. متغيرات البيئة

الجزء الأول – المقدّس والبنية

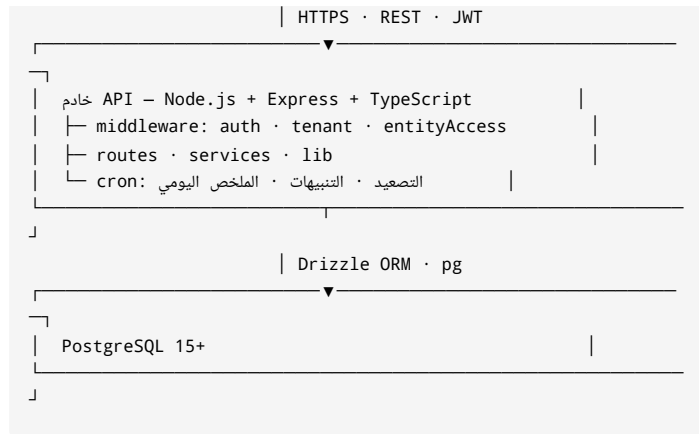
المبادئ المعمارية • 1

سبعة قيود بنيوية، كل واحد نتج عن خطأ وقع فعلاً. التفصيل في الملحق أ.

#	المبدأ	القاعدة
1	الفرض المركزي	أي قيد أمني يفرض في طبقة واحدة، لا باستدعاء يدوي في كل نقطة
2	المعاملة والقفل	كل عملية متعددة الجداول في معاملة، مع إعادة قراءة الخزاس داخليا تحت القفل
3	دفتر حركة	لا عمود رصيد يُحدث — الرصيد = مجموع الحركات
4	السجل غير قابل للتعديل	على سجل ميداني — التصحيح بسجل جديد UPDATE لا مرتبط
5	لا يُمنع الميدان بسبب الإدارة	إعداد ناقص أو رصيد غير كافٍ ينبه ولا يمنع
6	الوجود ثم التعيين	غير موجود ← 404 · موجود غير مُسند ← 403
7	عزل مطلق	حصريًا · فلترة مركزية JWT من tenant_id

المكّذّس التقني الكامل • 2

2.1 نظرة عامة



تطبيق الموبايل 2.2

العنصر	الاختيار	الإصدار	لماذا
الإطار	Expo (Managed)	SDK 54+	بناء iOS/Android بلا Xcode · Android Studio أو OTA · EAS Build تحديثات
القاعدة	React Native	0.81+	Expo SDK مربوط بإصدار
اللغة	TypeScript	5.4+	إلزامي <code>strict: true</code>
التوجيه	Expo Router	6+	Tabs · توجيه قائم على الملفات متداخل حقيقي لكل دور
جلب البيانات	TanStack Query	5+	تخزين مؤقت · إبطال · إعادة محاولة
عميل HTTP	Axios	1.7+	لتجديد الرمز interceptor مع
التخزين الآمن	expo-secure-store	—	حصرًا — لا JWT للرموز AsyncStorage
التخزين العادي	AsyncStorage	—	التفضيلات · مسودات النماذج · آخر عنصر مختار

لماذا	الإصدار	الاختيار	العنصر
Expo Push — بلا خادم دفع خاص	—	expo-notifications	الإشعارات
	—	expo-image-picker · expo-camera	الكاميرا والصور
الملاحظة الصوتية (60 ثانية)	—	expo-av	الصوت
قبل الرفع	—	expo-image-manipulator	ضغط الصور
لا وزن أخف من 500	expo-font	Tajawal (500 · 700)	الخط
مكتبة واحدة · لا إيموجي إطلاقاً	—	lucide-react-native	الأيقونات
لا مكتبة ثقيلة — منحنى واحد لكل تقرير	—	react-native-svg + رسم يدوي	الرسوم البيانية
خفيفة وقابلة للاهتزاز الشجري	3+	date-fns + date-fns/locale/ar	التواريخ
المستخدمة zod نفس مخططات في الخادم	—	react-hook-form + zod	النماذج
الحالة العامة — Redux لا (auth · farmerContext) محدودة	—	Context API	الحالة

قرارات مرفوضة صراحة:

- **✗ Bare React Native** — يضاعف عبء البناء بلا مكسب هنا
- **✗ Redux/Zustand** — TanStack Query محلي والباقي محلي
- **✗ NativeWind/Tailwind** — أوضح للفريق StyleSheet نظام الرموز مباشر و
- **✗ الوضع الداكن** — التطبيق يُستخدم تحت الشمس (انظر الملحق أ)

2.3 الخادم

العنصر	الاختيار	الإصدار	لماذا
البيئة	Node.js LTS	20+	
الإطار	Express	4.19+	واضح · middleware · بسيط يناسب حجم النظام
اللغة	TypeScript	5.4+	<code>strict: true</code>
البناء	esbuild	—	سريع · حزمة واحدة للنشر
التحقق	zod	3+	مشترك مع العميل — مصدر واحد للتحقق
المصادقة	jose	5+	توقيفا وتحققًا JWT
التشفير	bcryptjs	2.4+	كلمات المرور · تكلفة 10
التسجيل	pino	9+	منظم · سريع JSON
الجدولة	node-cron	3+	التصعيد والتنبيهات
رفع الملفات	multer + S3 SDK	—	الصور والملاحظات الصوتية
التوثيق	OpenAPI 3.1	—	API مصدر الحقيقة لعقود الـ
الحماية	helmet · cors · express-rate-limit	—	
التوليد	openapi-typescript + orval	—	العميل من العقد hooks توليد

قرارات مرفوضة:

- **NestJS** — عبء بنيوي أكبر من حاجة النظام
- **GraphQL** — أوضح للتدقيق الأمني REST التطبيق يستهلك مسارات محددة، و
- **Prisma** — Drizzle أقرب لـ SQL أخف وأقرب لـ استعلامات تجميع دقيقة

قاعدة البيانات 2.4

العنصر	الاختيار	لماذا
المحرك	PostgreSQL 15+	معاملات · أقفال استشارية · فهرس جزئية · قيود CHECK كلها مستخدمة فعليًا —
ORM	Drizzle ORM	شفاف · لا طبقة SQL · TypeScript مخطط به سحرية
الترجيلات	Drizzle Kit	إطلاقًا push لا — journal + ملفات مرقمة
مجمع الاتصالات	pg.Pool	حد أقصى قابل للضبط حسب خطة الاستضافة

المستخدمة — لا بديل عنها PostgreSQL ميزات

- `pg_advisory_xact_lock` — تسلسل العمليات على العنبر الواحد
- `WHERE correction_of_id IS NULL · WHERE tenant_id IS NULL` — الفهرس الجزئية
- `house_id` مع `location_type` تطابق — **CHECK** قيود
- `numeric` لا `float` للكميات — (أخطاء تقريب تكسر ثابت الدفتر)
- `timestamptz` لكل الأوقات
- أصلية Enum أنواع

قرارات مرفوضة:

- ❌ **MySQL** — لا أقفال استشارية ولا فهرس جزئية
- ❌ **MongoDB** — النظام علائقي بامتياز، وثابت الدفتر يحتاج معاملات
- ❌ **SQLite** — لا يخدم عدة مستأجرين متزامنين

2.5 المونوريو

ومخطط قاعدة البيانات بين التطبيق zod مشاركة الأنواع ومخططات `pnpm workspaces` والخادم بلا نشر حزم.

2.6 الخدمات الخارجية

الخدمة	الغرض	البديل
Expo Push	إشعارات الدفع	مجاني · لا خادم خاص

الخدمة	الغرض	البديل
أو S3 تخزين كائنات (متوافق)	الصور والصوت	Cloudflare R2 · Supabase Storage
خدمة بريد	استعادة كلمة المرور (لاحقًا)	اختيارية

خدمة تحليلات · (المشرف ينشئ الحسابات) SMS · لا مطلوب حاليًا: بوابة دفع (التفعيل يدوي) خارجية.

البنية التحتية والاستضافة · 3

المتطلبات 3.1

المكون	الحد الأدنى	التوسع
خادم API	2 vCPU · 4 GB RAM	أفقي خلف موازن حمل
قاعدة البيانات	2 vCPU · 4 GB RAM · 50 GB SSD	رأسي ثم نسخ قراءة
تخزين الكائنات	بداية 20 GB	حسب الاستهلاك

البيئات الثلاث 3.2

البيئة	القاعدة	البيانات
development	منفصلة	تجريبية كاملة
test	منفصلة · بعلامة · تُمسح كل تشغيل	ثوَلد لكل اختبار
production	منفصلة	لا بيانات تجريبية إطلاقًا

النسخ الاحتياطي 3.3

- نسخ يومي تلقائي · احتفاظ 30 يومًا

- استعادة مُختبرة شهرًا — نسخة لم تُختبر ليست نسخة
- نسخة يدوية قبل كل ترحيل على الإنتاج

3.4 الشبكة والأمان

- HSTS · إلزامي HTTPS
- CORS مقيد بنطاقات التطبيق
- تحديد معدل: 100 طلب/دقيقة للمستخدم · 5 محاولات دخول ثم تأخير

4 بيئة التطوير

4.1 المتطلبات

Node.js 20+ · pnpm 9+ · PostgreSQL 15+ (أو Docker محلي) · Expo CLI · EAS CLI

4.2 التشغيل

```
pnpm install
cp .env.example .env
pnpm --filter @app/db run migrate # الترحيلات
pnpm --filter @app/api run seed:demo # بيانات تجريبية (تطوير فقط)
pnpm --filter @app/api run dev # الخادم
pnpm --filter @app/mobile run start # Expo
```

4.3 السكريبتات الإلزامية

الوظيفة	السكريبت
تطبيق الترحيلات	migrate
توليد ترحيل من تغيير المخطط	generate
بحارس بيئة · API بيانات تجريبية عبر الـ	seed:demo

الوظيفة	السكربت
اختبارات الوحدة	<code>test</code>
اختبارات التكامل · قاعدة منفصلة · متسلسلة	<code>test:integration</code>
لكل الحزم <code>tsc --noEmit</code>	<code>typecheck</code>
الفحوص الآلية الستة (القسم 21)	<code>check:all</code>
OpenAPI العميل من hooks توليد	<code>api:generate</code>

4.4 مؤشر البيئة

يرجع: البيئة · اسم القاعدة · آخر ترحيل `GET /health` شريط علوي مرئي في غير الإنتاج، و مطبق.

5 · بنية المشروع

```
workspace/
├─ apps/
│   └─ mobile/
│       └─ app/
│           ├── (farmer)/_layout.tsx    ← متداخل Tabs
│           ├── (supervisor)/_layout.tsx
│           ├── (vet)/_layout.tsx
│           └── (owner)/_layout.tsx
│               └─ platform/            ← مسار منفصل
│                   ├── components/ui/   ← المكونات المشتركة
│                   ├── constants/theme.ts ← الرموز - مصدر وحيد
│                   └─ lib/              ← auth · contexts ·
├─ format
│   └─ hooks/
│       └─ api/
│           └─ src/
│               ├── middleware/          ← requireAuth ·
│               ├── requireTenant · enforceEntityAccess
│               ├── routes/
│               ├── services/            ← منطق الأعمال
│               └─ lib/                  ← access · inventory
```



6 • معايير الكود

- **TypeScript** `strict: true` لا `any` في كل الحزم •
- **ESLint + Prettier** — تنسيق موحد يفرض في CI
- التحويل في طبقة `camelCase` الكود `snake_case` أسماء الجداول والأعمدة مركزية ORM
- رسائل الخطأ عربية جاهزة للعرض — لا نصوص إنجليزية تصل المستخدم
- لأي شيء قابل للضبط — انظر إعدادات المستأجر (**hardcoded**) لا قيمة مدمجة في الكود
- لا اتصالاً مستقلاً (سياق المعاملة) `tx` كل دالة تكتب في أكثر من جدول تستقبل
- لا تكرار تعريف بين التطبيق والخادم — `packages/shared` الأنواع المشتركة في

الجزء الثاني — البيانات

7 • مخطط قاعدة البيانات

7.1 الجداول الأساسية

`tenants`

id	serial PK
name	varchar(128) NOT NULL
contact_phone	varchar(32)
subscription_plan	varchar(64) NOT NULL DEFAULT 'أساسية'
subscription_status	enum NOT NULL DEFAULT 'تجريبي'
subscription_expires_at	timestampz
max_houses	integer NOT NULL DEFAULT 5
feed_bag_weight_kg	numeric(6,2) NOT NULL DEFAULT 50
feed_starter_end_day	integer NOT NULL DEFAULT 10
feed_grower_end_day	integer NOT NULL DEFAULT 24
feed_anomaly_threshold_pct	integer NOT NULL DEFAULT 30
feed_low_stock_threshold_days	integer NOT NULL DEFAULT 3
min_rest_days	integer NOT NULL DEFAULT 10
prep_protocol	jsonb
default_country_code	varchar(8) NOT NULL DEFAULT '+967'
timezone	varchar(64) NOT NULL
is_active	boolean NOT NULL DEFAULT true
created_at	timestampz NOT NULL

users

id	tenant_id FK	NULL (لمدير المنصة)	
username	varchar(64)	NULL	← للعرض والسجلات
password_hash	varchar(255)	NOT NULL	← bcrypt
full_name	varchar(128)	NOT NULL	
role	enum	user_role	NOT NULL
phone	varchar(30)	NOT NULL	← كما أدخل
phone_e164	varchar(20)	NOT NULL	← المطابق
is_active	boolean	NOT NULL	DEFAULT true
must_change_password	boolean	NOT NULL	DEFAULT false
expo_push_token	varchar(255)		
last_active_at	timestampz		
created_at	timestampz	NOT NULL	

farms • houses

farms: id • tenant_id FK • name • created_at

houses: id • tenant_id • farm_id FK
name varchar(64) NOT NULL

type	enum house_type
status	enum house_status NOT NULL
DEFAULT 'جاهز للإسكان'	
status_changed_at	timestampz NOT NULL
water_tank_capacity_l	numeric(10,2) ← NULL = حقل
الماء مخفي	
power_sources	text[]
created_at	timestampz

batches

id · tenant_id · house_id FK	
breed	enum NOT NULL
start_date	date NOT NULL
initial_bird_count	integer NOT NULL
status	enum NOT NULL DEFAULT 'نشطة'
closed_at	timestampz
sold_bird_count	integer
market_avg_weight_g	integer
housed_before_ready	boolean NOT NULL DEFAULT false ← علامة دائمة
housed_reason	text
created_at	timestampz

user_assignments

id · user_id FK · house_id FK · tenant_id FK · created_at	
---	--

تراكمية: مستخدم واحد لعدة عنابر في نفس المزرعة (مربي مسؤول عن عنبرين متجاورين — حالة شائعة). التكرار ← 409

7.2 السجلات الميدانية

daily_logs

id · uuid · tenant_id · house_id · batch_id	
log_date	date NOT NULL
mortality_count	integer NOT NULL
mortality_cause	enum · mortality_cause_note text
water_tanks	numeric(8,3)
water_liters	numeric(10,2) ← محسوب
tank_capacity_l	numeric(10,2) ← السائد وقت الإدخال

```

sampled_birds      integer
sampled_weight_kg  numeric(8,3)
avg_weight_g       numeric(8,2)      ← محسوب
temperature_c · humidity_pct  numeric(5,2)
notes text · photo_urls text[] · voice_note_url text
review_status      enum NOT NULL DEFAULT 'none'
correction_of_id   integer FK daily_logs
client_id          uuid              ← عطالة عند إعادة الإرسال
created_by · created_at

```

daily_log_feed_rows

```

id · daily_log_id FK · product_id FK
feed_stage      enum NOT NULL
bags            numeric(8,3) NOT NULL
kg              numeric(10,2) NOT NULL    ← محسوب
bag_weight_kg   numeric(6,2) NOT NULL    ← السائد وقت الإدخال

```

جدول منفصل لأن أيام الانتقال بين المراحل تحمل نوعين مغا

log_notes

```

id · daily_log_id FK · author_id FK · body text NOT NULL ·
created_at

```

في نفس المعاملة `pending_review` غير قابلة للتعديل أو الحذف · إضافتها تنقل السجل لـ

7.3 المخزون

warehouses

```

id · tenant_id FK · name · is_active · created_at

```

مخزن افتراضي واحد لكل مستأجر يُنشأ تلقائياً · الجدول يسمح بأكثر لاحقاً

products

```

id · tenant_id
category          enum product_category NOT NULL
name              varchar(160) NOT NULL

```

```

feed_stage          enum          ← العلف فقط
is_system           boolean NOT NULL DEFAULT false
stock_unit          enum stock_unit NOT NULL
package_size        numeric(10,3)
package_unit        varchar(16)
dose_unit           varchar(16)
default_dose_amount numeric(10,3)
default_dose_basis  enum
default_route       enum
withdrawal_days     integer
storage_conditions  enum
supplier            varchar(160)
notes text · is_active boolean NOT NULL DEFAULT true
created_by · created_at

```

الدفتـر — inventory_movements

```

id · uuid · tenant_id
location_type  enum ('warehouse','house') NOT NULL
location_id    integer NOT NULL
farm_id       integer FK NULL      ← للمخزن NULL
house_id      integer FK NULL      ← للمخزن NULL
batch_id      integer FK NULL
product_id    integer FK NOT NULL
movement_type enum NOT NULL
quantity      numeric(12,3) NOT NULL ← موجب وارد · سالب منصرف
unit          enum stock_unit NOT NULL
source_type   varchar(48) NOT NULL
source_uuid   uuid NOT NULL
notes text · created_by · created_at

```

الإلزامي **CHECK** قيد:

```

CHECK (
    (location_type='house'      AND location_id = house_id AND
    house_id IS NOT NULL)
    OR
    (location_type='warehouse' AND house_id IS NULL AND farm_id IS
    NULL)
)

```

قواعد: لا حذف أبداً · الرصيد يُحسب لا يُخزَّن · كل حركة مرتبطة بمصدرها

shipments

```
id · uuid · tenant_id · farm_id · house_id · batch_id
type enum · product_id FK NOT NULL
sent_quantity numeric(12,3) NOT NULL
unit enum NOT NULL ← مشتق من المنتج لا فختار
sent_by · sent_at
carrier_name · vehicle_number
handover_code varchar(8) NOT NULL ← أرقام 4
notes_sender text
counted_quantity numeric(12,3)
received_by · received_at
variance numeric(12,3) ← محسوب
status enum NOT NULL DEFAULT 'معلقة'
variance_status enum · notes_receiver text
signature_url · photo_urls
dispute_status · dispute_outcome · dispute_reason
dispute_closed_by · dispute_closed_at
bypass_code_used boolean NOT NULL DEFAULT false
correction_of_uuid uuid
```

stocktakes · stocktake_items · wastage · inventory_transfers

```
stocktakes: id · uuid · tenant_id · location_type ·
location_id
opened_by · opened_at · closed_at · is_opening
boolean
stocktake_items: id · stocktake_id FK · product_id FK
counted_qty · book_qty · variance · reason
text
wastage: id · uuid · tenant_id · location_type ·
location_id
product_id · quantity · unit
reason enum NOT NULL · notes · photo_url
created_by · created_at
transfers: id · uuid · tenant_id
from_location_type/id · to_location_type/id
product_id · quantity · unit · reason
created_by · created_at · confirmed_by ·
confirmed_at
```

7.4 الصحة

```
health_tasks:      id · uuid · tenant_id · house_id ·
batch_id · product_id FK
                  dose_amount · dose_unit · dose_basis ·
route
                  scheduled_date · priority enum ·
notes_vet
                  status enum · created_by(vet) ·
created_at
health_task_executions: id · task_id FK · executed_at ·
quantity_used
                  notes · photo_url · executed_by
                  failed boolean · failure_reason
health_observations: id · uuid · tenant_id · house_id ·
batch_id
                  symptoms text[] NOT NULL · severity
enum NOT NULL
                  affected_estimate · photo_urls · notes
                  status enum NOT NULL DEFAULT 'جديد'
                  vet_response · responded_by ·
responded_at
                  created_by · created_at
batch_diagnoses:   id · batch_id FK · observation_id FK
NULL
                  diagnosis · treatment_plan ·
created_by(vet) · created_at
```

7.5 دورة العنبر

```
house_prep_cycles: id · house_id FK · started_at ·
completed_at · rest_started_at
house_prep_steps:  id · cycle_id FK · step_key · label ·
is_required boolean
                  completed_at · completed_by · notes ·
photo_url
                  product_id FK NULL · quantity_used
house_status_history: id · house_id FK · from_status · to_status
changed_by · changed_at · reason
```

7.6 المعايير


```

breed_standards:
  id · tenant_id NULL          ← عالمي · قيمة = تجاوز = NULL
المستأجر
  breed enum NOT NULL
  day integer NOT NULL        ← إلزامي
  target_weight_g integer NOT NULL
  cumulative_mortality_pct numeric(5,2) NOT NULL
  target_fcr numeric(5,3) NOT NULL
  daily_feed_g_per_bird numeric(8,2)
  chick_weight_g numeric(6,2)
  UNIQUE (tenant_id, breed, day)

```

كل مقارنة بالمعيار بلا معنى. يُعبأ من اليوم 1 إلى 45 للسجلات الثلاث `day` بلا عمود

7.7 الإشعارات والتدقيق

```

notifications: id · uuid · tenant_id · user_id FK
               type · urgency enum NOT NULL
               title · body · entity_type · entity_id ·
deep_link
               is_read · read_at
               escalated_from_id FK notifications
               push_scheduled_for timestampz
               created_at

```

ثلاثة سجلات تدقيق منفصلة

الجدول | النطاق |

|---|---|

| entity_audit_log | عمليات المالك التشغيلية |

| settings_audit_log | تغييرات الإعدادات |

| admin_audit_log | مدير المنصة حصريًا |

8 Enum أنواع

النوع	القيم
<code>user_role</code>	farmer · supervisor · vet · owner · platform_admin

النوع	القيم
batch_status	نشطة · منتهية
breed	Ross 308 · Cobb 500 · Arbor Acres
house_status	مشغول · تحت الإخلاء · تحت التنظيف والتطهير · في فترة الراحة · جاهز للإسكان · تحت الصيانة · معطل
house_type	مفتوح · مغلق · هجين
mortality_cause	مرض تنفسي · إجهاد حراري · مشاكل مياه/علف · حادث · غير معروف · أخرى
review_status	none · pending_review · reviewed · correction_submitted
feed_stage	بائئ · نامي · ناهي
product_category	علف · دواء · لقاح · فيتامين · مستلزمات
stock_unit	عبوة · زجاجة · كيس · لتر · كجم · قطعة
dose_basis	لكل لتر ماء · لكل كجم وزن حي · لكل طير · لكل 1000 طير
route	مع الماء · مع العلف · حقن · رش · تقطير بالعين · فموي · أخرى
inventory_movement_type	استلام · شحن صادر · شحن وارد · مرتجع صادر · مرتجع وارد · تحويل صادر · تحويل وارد · استهلاك يومي · تنفيذ علاج · استهلاك تجهيز · تسوية جرد · هالك/تلف
shipment_status	معلّقة · مستلمة · ملغاة
shipment_variance_status	مطابق · فرق مسجل · قيد النزاع
dispute_outcome	خطأ قياس · فاقد نقل · فاقد بعد التسليم
wastage_reason	انتهاء صلاحية · تلف بالرطوبة · كسر · انقطاع تبريد · تلوث · أخرى

النوع	القيم
health_task_status	معلقة · منقذة · متأخرة · متعذرة · ملغاة
health_observation_severity	خفيف · متوسط · شديد
notification_urgency	urgent · action · info
subscription_status	تجريبي · نشط · موقوف · منتهي

فعلي — والفاحص الآلي يتحقق API يجب أن يكتبها مسار enum قاعدة: كل قيمة

الفهارس والقيود • 9

```

UNIQUE (tenant_id, phone_e164)
-- يشمل المعطلين
CREATE UNIQUE INDEX users_platform_phone_unique
  ON users (phone_e164) WHERE tenant_id IS NULL;
CREATE UNIQUE INDEX daily_logs_batch_date_uq
  ON daily_logs (batch_id, log_date) WHERE correction_of_id IS
  NULL;
UNIQUE (user_id, house_id)
UNIQUE (farm_id, name)
UNIQUE (tenant_id, breed, day)
CREATE UNIQUE INDEX products_system_feed_uq
  ON products (tenant_id, feed_stage) WHERE is_system = true AND
  category='علف';

-- أداء
INDEX (location_type, location_id, product_id)
INDEX (tenant_id, house_id, log_date)
INDEX (tenant_id, status)      -- shipments
INDEX (user_id, is_read)      -- notifications

```

الحماية المنطقية في الخادم لا تكفي — طلبان متزامنان يتجاوزانها. الفهرس هو الحل، والخادم
يحؤول 23505 إلى رسالة مفهومة مقيدة باسم القيد.

الترحيلات • 10

- **Drizzle Kit** مرفقة **journal** + حصريًا • ملفات مرفقة
- تُطبق كخطوة نشر صريحة — لا عند إقلاع الخادم
- محذوف من كل السكريبتات **drizzle push**
- تلقائي — أي تعديل بيانات مرة واحدة يدويًا ومسجل **backfill** لا
- الترحيل الأول: نقطة المخطط • الثاني: بذر معايير السلالات بحارس **NOT EXISTS**

الجزء الثالث — المنطق

11 • المصادقة

معزف الدخول: رقم الجوال. التطبيع إلزامي قبل الحفظ وكل مقارنة

1. E.164 تحويل إلى
2. حذف المسافات والشرطات والأقواس
3. تحويل الأرقام العربية-الهندية (-٩٠٠) إلى لاتينية
4. توحيد الصيغ (00967 • 967+ • 967 • الصفر البادئ).

قواعد:

- لا كلمة مرور كنص عادي في القاعدة أو السجلات • bcrypt
- تجديد تلقائي عند 401 • expo-secure-store في JWT
- رسالة رفض عامة • 5 محاولات ثم تأخير 60 ثانية
- مدير المنصة: مسار منفصل • كلمة مرور 12 حرفًا • 3 محاولات • لا واجهة لإنشائه
- عند الإنشاء بكلمة مؤقتة **must_change_password**
- **audit** المستخدم لا يغير رقمه — المشرف أو المالك فقط مع

12 • الصلاحيات

12.1 الآلية

```
requireAuth → req.user وتحميل JWT التحقق من
requireTenant → tenant_id من JWT استدعاء حصريًا
```

```

enforceEntityAccess
enforceEntityAccess → عن params+query+body مسح:
                      farmId · houseId · fromHouseId · toHouseId
· batchId
                      يُحلّ لعنبره batchId · تطبيق قواعد الإسناد →

```

المعرفات المشتقة تُجلب بدوال مفحوصة تفرض الوصول قبل الإرجاع

```

getShipmentChecked · getDailyLogChecked · getHealthTaskChecked ·
getStocktakeChecked · getWastageChecked

```

المشتق منه — هذا النمط أنتج ثلاث `house_id` خام ثم تستخدم `select` لا تجلب شيئاً بـ
ثغرات سابقاً.

12.2 المصفوفة

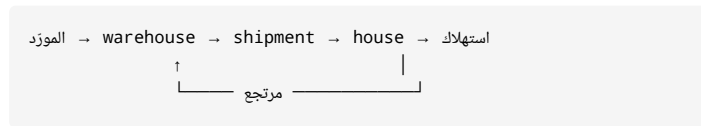
العملية	farmer	supervisor	vet	owner	platform
إنشاء سجل يومي	✓ عنابر	✗	✗	✗	✗
تعديل سجل محفوظ	✗	✗	✗	✗	✗
إضافة ملاحظة	✓	✓	✓	✓	✗
مراجعة وإنشاء تصحيح	✗	✓	✗	✗	✗
تصحيح دون ملاحظة	✗	✗	✗	✗	✗
إنشاء شحنة	✗	✓ علف+مستلزمات	✓ أدوية+لقاحات	✓ الكل	✗
تأكيد الاستلام	✓ عنابر	✗	✗	✗	✗
فتح نزاع	✓	✓	✓	✓	✗

العملية	farmer	supervisor	vet	owner	platform
حسم نزاع	✗	✗	✗	✓	✗
جرد · تحويل · هالك	✗	✓ بفتته	✓ بفتته	✓	✗
إنشاء منتج	✗	✓ مستلزمات	✓ دواء+لقاح+فيتامين	✗	✗
إنشاء مهمة صحية	✗	✗	✓	✗	✗
تنفيذ مهمة صحية	✓	✗	✗	✗	✗
رفع بلاغ	✓	✗	✗	✗	✗
الرد والتشخيص	✗	✗	✓	✗	✗
إنشاء دفعة	✗	✓	✗	✓	✗
تصفية دفعة	✗	✗	✗	✓	✗
إعادة فتح دفعة	✗	✗	✗	✓ بسبب	✗
تغيير حالة عنبر	✗	✓	✗	✓	✗
خطوة تجهيز	✓ الفسدة	✓	✗	✓	✗
إدارة المستخدمين	✗	✓ مربيين	✗	✓	✗
التقارير التحليلية	✗	✗	✓ صحية	✓	✗
الإعدادات	✗	✗	✗	✓	✗

العملية	farmer	supervisor	vet	owner	platform
إدارة المستأجرين	✗	✗	✗	✗	✓
بيانات المستأجرين	—	—	—	—	✗

دفتـر المخزون · 13

المستويان 13.1



مصادر الحركة 13.2

الحدث	الحركات
استلام من مورد	استلام (+) مخزن
إرسال شحنة	شحن صادر (-) — يُرفض إن تجاوز الرصيد
تأكيد الاستلام	شحن وارد (+) بالكمية المعدودة
تصحيح شحنة	حركة بالفرق مرتبطة بالتصحيح
مرتجع	(+) مرتجع صادر (-) + مرتجع وارد
تحويل	(+) تحويل صادر (-) + تحويل وارد
السجل اليومي	استهلاك يومي (-) لكل صف علف
تنفيذ علاج	(-) تنفيذ علاج
خطوة تجهيز	(-) استهلاك تجهيز

الحركات	الحدث
(±) تسوية جرد	الجرد
(-) هالك/تلف	الهالك

ثابت الدفتر — بعد كل عملية 13.3

لكل (مستأجر · منتج)
كل الحركات Σ == أرصدة العنابر Σ + رصيد المخزن
ولكل موقع: الرصيد ≤ 0

قواعد الرصيد 13.4

- يُمنع الإرسال والتحويل والهالك فوق الرصيد ← 400 (الفحص داخل المعاملة تحت القفل)
- لا يُمنع الاستهلاك اليومي ولا تنفيذ العلاج — تنبيه فقط
- رصيد سالب ← تنبيه فوري للمالك

التدفقات · 14

السجل اليومي 14.1

POST /daily-logs
→ قفل العنبر → التحقق من الدفعة النشطة
→ تحقق التكرار داخل المعاملة (والفهرس كشبكة أمان)
→ السجل + صفوف العلف + حركات المخزون [معاملة]
→ تنبيه معقولة عند الانحراف (لا يمنع)
مكرر ← يُعاد السجل الموجود بـ 200 client_id

الملاحظة والمراجعة 14.2

POST /daily-logs/:id/notes
إشعارات [معاملة] + pending_review/الملاحظة + نقل لـ
POST /daily-logs/:id/review (supervisor)
تأكيد: سجل تصحيح + حركة معاكسة بالفرق [معاملة]

رفض: سبب إلزامي + إشعار →
«قبل الاعتماد: مؤشر «يتضمن سجلات قيد المراجعة»

الشحنة — الاستلام الأعمى 14.3

POST /shipments (supervisor|vet بفنته)
→ التحقق من رصيد المخزن → شحن صادر [معاملة]
→ handover_code يظهر للفرييل وحده
GET /shipments/:id (farmer) → sent_quantity الاستجابة بلا
POST /shipments/:id/receive (farmer)
→ counted_quantity + handover_code
→ مع تسجيل وتنبيه bypass ← محاولات خاطئة 3
→ شحن وارد بالكمية المعدودة [معاملة]
→ variance = counted - sent
مطابق · $\geq 10\%$ → فرق مسجل (ملاحظة إلزامية) $< 10\%$ أو → tolerance
تلف → نزاع
المادة تبقى مستلمة بالكمية المعدودة في كل الحالات

النزاع · 14.5 المهمة الصحية · 14.6 دورة العنبر · 14.7 إعادة الفتح 14.4

PATCH /shipments/:id/dispute (owner) → outcome + يُقفل → تعليق
[معاملة+audit]
POST /health-tasks/:id/execute (farmer) → [معاملة] حركة تنفيذ علاج
قفّل → جرد إلزامي → تحذير فترة السحب (owner): تصفية
تحت الإخلاء' + إنشاء دورة تجهيز [معاملة] + status='إغلاق' →
PATCH /prep-steps/:id/complete
→ حركة استهلاك + (completed_at IS NULL شرط) قفل → الخطوة
→ عند اكتمال الإلزامية: انتقال تلقائي ل'في فترة الراحة' [معاملة]
PATCH /houses/:id/status
→ قفل → إعادة قراءة الحالة والخزاس داخل المعاملة
→ إغلاق الدورة [معاملة] houses+history → min_rest_days + مسار الانتقال
→ انتقال غير صالح ← 422 بسبب واضح
+ تنبيه + audit + بدء دفعة في عنبر غير جاهز: مسموح بسبب
housed_before_ready=true
POST /batches/:id/reopen (owner): قفل · سبب ≤ 5 أحرف · audit
[معاملة]

يرفض إن: دفعة نشطة أخرى · أو تقدّمت دورة التجهيز
منتهية' -> 'نشطة' ← 409 لأي دور: ' PATCH /batches/:id

المعادلات · 15

```
avg_weight_g = sampled_weight_kg / sampled_birds × 1000
feed_kg       = bags × bag_weight_kg
water_liters  = tanks × tank_capacity_l
current_birds = initial_bird_count - Σ mortality
mortality_pct = Σ mortality / initial_bird_count × 100

FCR = Σ feed_kg / ((current_birds × avg_weight_g/1000) -
(initial_count × chick_weight_kg))
      لا ثابت في الكود - breed_standards من chick_weight

daily_consumption = متوسط آخر 3 أيام
coverage_days      = balance / daily_consumption (مقرب لأسفل)
water_feed_ratio   = water_liters / feed_kg
EPEF = 100 × (العمر × FCR) / (البقاء % × الوزن كجم)
```

منزلتان FCR العرض: الأكياس والخزانات منزلة واحدة · الأعداد صحيحة بفواصل آلاف · النسب وال
· أيام التغطية صحيحة · لا شرطة صامتة · كل مؤشر بجانبه المعياري ليوم الدفعة

المهام المجدولة والإشعارات · 16

(ملخص يومي) info · (جرس) action · (جرس+push) urgent :ثلاثة مستويات

العاجل — قائمة مغلقة

- المربي: مهمة عاجلة · شحنة بانتظاره · رد المشرف
- الطبيب: بلاغ شديد · تعذّر علاج · نفوق ضعف المعدل
- المشرف: نزاع · عنبر لم يُسجل أمس · تغطية أقل من يومين
- المالك: نزاع · بلاغ شديد بلا رد ساعتين · تصفية · رصيد سالب

بلاغ شديد <ساعتين · ملاحظة <48 ساعة · شحنة <48 ساعة · نزاع: (ساعي cron) التصعيد
<72 ساعة · عنبر بلا تسجيل يومين ← كلها للمالك

قواعد: لا إشعار لمن نفذ · لا تنبيه على غير بلا دفعة نشطة · ساعات هدوء 10م-5ص عدا
العاجل · جميع المتشابه · الدفع بعد الالتزام فقط

الجزء الرابع — الواجهة البرمجية

API نقاط ال · 17

+ requireTenant + requireAuth وتُمرَّب /api كلها تبدأ بـ
enforceEntityAccess ما لم يُذكر خلافه

— المصادقة —

POST /auth/login · POST /auth/platform-login (بلا مصادقة)
GET /auth/me · POST /auth/change-password · POST
/auth/register-push-token

— المزارع والعنابر والدفعات —

GET/POST /farms · PATCH/DELETE /farms/:farmId
GET/POST /farms/:farmId/houses · PATCH /houses/:houseId
PATCH /houses/:houseId/status · GET /houses/:houseId/history
GET /houses/:houseId/batches · POST /batches
GET /batches/:batchId · GET /batches/:batchId/summary
GET /batches/:batchId/close-preview · POST
/batches/:batchId/close
POST /batches/:batchId/reopen

— السجلات —

GET /batches/:batchId/daily-logs · POST /daily-logs
GET /daily-logs/:logId · POST/GET /daily-logs/:logId/notes
POST /daily-logs/:logId/review · GET /reviews/pending

— الشحنات —

GET/POST /shipments · GET /shipments/:id
POST /shipments/:id/receive · POST /shipments/:id/unregistered
DELETE /shipments/:id · POST/PATCH /shipments/:id/dispute
GET /shipments/:id/audit-log · POST /shipments/:id/notes

— المخزون —

GET /inventory/balance · GET /inventory/movements · GET
/inventory/low-stock
POST /inventory/warehouse-receipt · POST /inventory/transfer
POST /inventory/stocktake · POST /inventory/wastage

GET /inventory/coverage-alerts

— الكناج —

GET/POST /products · PATCH/DELETE /products/:id

— الصحة —

GET/POST /health-tasks · POST /health-tasks/bulk · PATCH /health-tasks/:id

POST /health-tasks/:id/execute · POST /health-tasks/:id/fail

GET/POST /health-observations · POST /health-observations/:id/respond

POST /batches/:batchId/diagnoses

— التجهيز —

GET /houses/:houseId/prep-cycle · PATCH /prep-steps/:stepId/complete

GET /prep-protocol

— التقارير (owner) —

GET /reports/batch-performance · /house-comparison · /loss · /health

/compliance · /export?format=pdf|xlsx

— المستخدمين والإعدادات (owner) —

GET/POST /users · PATCH /users/:id

POST/DELETE /users/:id/assignments

POST /users/:id/deactivate · POST /users/:id/reset-password

GET/PATCH /settings · GET/PUT /breed-standards

— المنصة (platform_admin) —

GET /platform/overview · /tenants · /usage · /audit-log

POST /platform/tenants · PATCH

/platform/tenants/:id/subscription

18 · العقود

- العمل hooks مصدر الحقيقة · منه تولّد **OpenAPI 3.1**
- **فاحص تغطية** يفشل البناء عند مسار غير موثّق
- الرسالة عربية جاهزة للعرض — { code, message, details? } :خطأ موحد
- الافتراضي 20 · ?limit&cursor :ترقيم
- التحويل لتوقيت المستأجر في العرض · UTC إلى ISO 8601 التواريخ

رموز الأخطاء ١9٠

الرمز	الاستخدام
400	بيانات غير صالحة · تجاوز رصيد · سبب مفقود
401	غير مصادق · رمز منته
403	مصادق وغير مخول (موجود وغير مُسند)
404	غير موجود أو خارج المستأجر
409	تكرار · حالة لا تسمح · سياق
422	انتقال حالة غير صالح · شرط عمل غير مستوف
429	تجاوز المحاولات

الجزء الخامس — الجودة والتشغيل

الاختبارات 20٠

يتحقق من جهة الخادم **fail-closed** على قاعدة اختبار منفصلة · حارس supertest: البنية
· ووجود جدول علامة — لا يتق بالرابط · تشغيل متسلسل current_database() عبر

التغطية الإلزامية:

المجال | المطلوب |

---|---

| allow + deny-403 + cross-tenant-404: الصلاحيات | كل دور × كل نقطة |

| العزل | كل دور × كل كيان في مستأجر آخر |

| الدفتر | تأكيد الثابت بعد كل عملية |

| التزامن | سجلان · خطوات تجهيز · تصحيح مع إغلاق · تحويلان على نفس الرصيد |

| الأخطاء | اختبار لكل ثغرة يفشل قبل الإصلاح وينجح بعده |

حالات النجاح تتحقق من محتوى الاستجابة — لا نجاح فارغ

بصلاحيات الدور — API بحارس بيئة · كل شيء عبر ال seed:demo :البيانات التجريبية
ممنوع الإدراج المباشر

الفحوص الآلية · 21

تفشل البناء — لا تحذيرات

الفاحص	يمنع
المسارات المكررة	مرتين (method, path) تسجيل نفس
تغطية OpenAPI	نقطة غير موثقة
رموز التصميم	إيموجي · قيمة خارج · A4A4A لون حرفي · رمادي أفتح من #4 المقياس
تغطية التنقل	شاشة خارج مكذس تبويب وبلا زر رجوع
enum صحة	قيمة بلا مسار يكتبها
typecheck	تنظيف tsc --noEmit

الأداء والحدود · 22

المؤشر	الهدف
حفظ سجل يومي	مللي ثانية 500 <
تحميل الشاشة الرئيسية	ثانية 1 <
تقرير أداء دفعة	ثوانٍ 3 <
كشف حركة صنف (1000 حركة)	ثانية 2 <
مستخدمون متزامنون	بلا تدهور +200

يستخدم الفهرس `inventory_movements` قواعد: كل استعلام قائمة مرقّم · كل استعلام على المركّب · التقارير الثقيلة تُحسب على الخادم لا العميل.

الأمان · 23

- قبل أي معالجة `zod` كل مدخلات المستخدم عبر
 - بسلاسل نصية SQL استعلامات معلّمة حصريًا — لا بناء
 - مقيد MIME تنقية أسماء الملفات المرفوعة · حد حجم · نوع
 - ضد حقن الصيغ عند التصدير `CSV` تعقيم
 - لا معزف داخلي في أي استجابة يراها المستخدم النهائي
 - مقيد · تحديد معدل CORS · `helmet`
 - مراجعة أمنية إلزامية قبل أول عميل حقيقي
-

المراقبة · 24

- بمعزف طلب لكل عملية `pino`
 - تسجيل كل 403 و 409 — تكرارها مؤشر ثغرة أو خلل تصميم
 - `GET /health` · `GET /ready`
 - `cron` الهدف · فشل مهمة `p95 >` زمن استجابة · `xx > 1%` تنبيه عند: أخطاء 5
 - لا تسجيل لكلمات المرور ولا الرموز ولا أرقام الجوال كاملة
-

النشر · 25

- الترحيلات خطوة صريحة قبل نشر الكود
 - نسخة احتياطية قبل كل ترحيل على الإنتاج
 - نشر تدريجي مع إمكانية التراجع
 - لا سكربت يمسح أو يعيد بناء يعمل دون كتابة اسم البيئة يدويًا
 - للجذرية `EAS Build` · للتحديثات غير الجذرية `Expo OTA`
-

معايير القبول · 26

الأمان

- لا كلمة مرور كنص عادي في القاعدة أو السجلات []
- حصريًا — طلب بقيمة مزيفة يُتجاهل JWT من `tenant_id` []
- كل نقطة تستقبل معزف كيان تمر بالفحص المركزي []
- كل معزف مشتق يُجلب بدالة مفحوصة []
- الوجود قبل التعيين (404 قبل 403) []
- مصفوفة الصلاحيات كاملة وخضراء []

سلامة البيانات

- ثابت الدفتر يمر بعد كل عملية على المستويين []
- لا رصيد سالب []
- يعمل `inventory_movements` على CHECK قيد []
- كل الفهارس الفريدة مطابقة والتزامن مُختبر []
- كل عملية متعددة الجداول في معاملة مع إعادة قراءة تحت القفل []
- لا حذف لأي حركة أو سجل تدقيق []

الاكتمال

- لها مسار يكتبها enum كل قيمة []
- كل عمود له مسار يملؤه []
- معبأ للسجلات الثلاث من اليوم 1 إلى 45 `breed_standards` []
- تخدمها API كل شاشة في الوثيقة الشاملة لها نقاط []
- كل مؤشر بجانبه المعياري []

العمليات

- لا ترحيل عند الإقلاع · push لا · Drizzle Kit []
- الفحوص الستة تعمل وتفضل البناء []
- API عبر الـ `seed:demo` []
- نسخة احتياطية مُختبرة الاستعادة []
- محدث `docs/decisions.md` []

الملحق أ — سجل القرارات ومبرراتها

في docs/decisions.md القاعدة الدائمة: أي قرار تشغيلي جديد يُضاف إلى هذا الملحق و نفس المهمة التي تنفّذه. المهمة التي تغيّر سلوكًا ولا تحدث الوثيقة تُعد ناقصة.

أ-1 • سلامة البيانات والتوثيق

1. الاستلام الأعمى

الكمية المرسلّة مخفية حتى يُدخل المربي عدّه.
لماذا: عرضها يجعله يضغط «تأكيد» بلا عدّ.
التنازل يكسر: تهويب الاستلام كله يصبح توقيفًا شكليًا.

2. رمز التسليم

أربعة أرقام يملئها الناقل لحظة التسليم.
لماذا: التوقيع يثبت الموافقة لا الحضور.
التنازل يكسر: يمكن تأكيد استلام لم يحدث.

3. حد التسامح بالوحدة لا بالنسبة

لماذا: 0.5% من 3 أكياس = 0.015 كيس، أي تسامح صفري.
التنازل يكسر: كل شحنة صغيرة تفتح نزاغًا كاذبًا.

4. السجل غير قابل للتعديل

ملاحظة → مراجعة → سجل تصحيح مرتبط بالأصل يبقى مشطوبًا.
لماذا: سند قابل للتعديل بأثر رجعي ليس سندًا.
التنازل يكسر: قيمة السجلات كدليل، وأرصدة المخزون المرتبطة.

5. لا مهلة تصحيح تلقائي

كل ادعاء يمر بالمشرف، مع تصعيد للمالك بعد 48 ساعة.
لماذا: المهلة تخلق مسارين بسلوك مختلف؛ والتصعيد لازم لأن المشرف نقطة اختناق وحيدة.

6. المشرف لا ينشئ تصحيحًا من تلقاء نفسه

لماذا: حماية المربي من تغيير أرقامه دون علمه.
التنازل يكسر: بيانات الميدان تصبح قابلة للتعديل الصامت.

7. النزاع يحسمه المالك لا المشرف

لماذا: المشرف هو الفريسل، فقد يكون طرفًا.

8. لا تنازل عن الرصيد أثناء النزاع

المادة تبقى محسوبة بالكمية المعدودة.
لماذا: التغذية لا تتوقف بانتظار قرار إداري.

أ-2 • إدخال البيانات والميدان

9. النموذج تدفق رأسي واحد

.ممنوع تقسيمه لخطوات

لماذا: يُملأ مرة يوميًا بتسلسل واحد، والتقسيم يزيد النماذج الناقصة

10. لا تعبئة تلقائية ولا نسخ

.لا من يوم سابق ولا من عنبر مجاور ولا قيمة أمس كافتراضية

لماذا: يحوّل التسجيل لضغط أضرار بلا عدّ

التنازل يكسر: كل البيانات وهي تبدو سليمة

11. لا يُمنع الميدان بسبب الإدارة

لماذا: المربي في العنبر لا يستطيع الاتصال بالإدارة. **حادثة فعلية:** إعداء ناقص جفد شاشة السجل اليومي كلياً

12. لا يُمنع الهالك ولا العلاج بنقص الرصيد

لماذا: العلاج والتغذية أولى من دقة السجل، والسجل يُصحّح بالجرد

13. لا زر يفشل عند الضغط

.المعطل يحمل سببه في نصه

لماذا: الزر الذي يبدو فعالاً ويرفض بعد الضغط يجعل المستخدم يظن النظام معطلاً

أ-3 • المخزون والدفتر

14. دفتر حركة لا حقل كمية

لماذا: الحقل المحدث ينحرف عند أول خطأ أو طلب متزامن، ولا يمكن تتبع مصدر الانحراف

15. مستويا مخزون

.الشحنة سحب من رصيد معلوم لا إنشاء من العدم

لماذا: بلا مصدر يستطيع المشرف إرسال أي كمية بلا سقف يحاسبه

التنازل يكسر: تتبع الفاقد من طرفه الأهم

16. فصل الهالك عن فرق الجرد

.نوعان مستقلان وعمودان منفصلان في التقرير

لماذا: الهالك خسارة معروفة السبب، وفرق الجرد نقص مجهول قد يكون سرقة — والثاني وحده يستحق التحقيق

.**حادثة فعلية:** غياب مسار الهالك جعله يُسجّل كنسوية جرد فأفسد التقرير

17. أنواع حركة مخصصة لا نوع عام

يقرأه المستخدم في كشف الحركة، والعمليات لها ضوابط مختلفة `movement_type` *لماذا:*

(الشحنة لها استلام أعمى وحد تسامح ونزاع، التحويل لا)

18. التمييز بين الفرق العشوائي والمنحاز

لماذا: الحادثة الواحدة ليست دليلاً، والنمط هو الدليل.
التنازل يكسر: اتهامات على أساس ضجيج قياس

19. التقريب للعرض فقط

لماذا: جمع أرقام مقربة يُنتج فرقاً بين المجموع وحاصل الجمع.
التنازل يكسر: ثابت الدفتر بفروق يصعب تفسيرها

أ-4 • الصلاحيات والبنية

20. الفرض المركزي لا اليدوي

لماذا: القيد اليدوي يُنسى في المسار الرابع دائماً. حادثة فعلية: اكتشف نفس النوع من الثغرة ثلاث مرات (الشحنات • التحويل • المنتجات)، وفي كل مرة أغلقه الحل المركزي وحده.

21. المعاملة مع إعادة قراءة الخزاس تحت القفل

(TOCTOU) لماذا: اللف وحده يعطي أماناً زائفاً — الكتابات ذرية والقرار على حالة قديمة.
حادثة فعلية: خطوتا تجهيز متزامتان منعنا انتقال العنبر لفترة الراحة إلى الأبد بلا خطأ ظاهر

22. الوجود أولاً ثم التعيين

لماذا: الرد بـ403 قبل التحقق من الوجود يسبب أن المعرف موجود في مستأجر آخر

23. رقم الجوال معرفاً، فريداً داخل المستأجر، شاملاً المعطلين

لماذا: المربي يحفظ رقمه بلا خطأ إملائي • شمول المعطلين يمنع «أوقف الحساب وأنشئ آخر بنفس الرقم» • التفرد داخل المستأجر يسمح للطبيب المستقل بخدمة عدة ملاك

24. إسنادات تراكمية داخل المزرعة

لماذا: المربي المسؤول عن عنبرين متجاورين حالة شائعة، وهي سبب وجود مبذل العنبر أصلاً

25. التصفية قرار نهائي

لا إعادة فتح إلا بمسار صريح للمالك بسبب مسجل
لماذا: إعادة الفتح الصامتة تُدخل سجلات بعد التصفية فتفسد التقرير النهائي وأرصدة الدورة الجديدة.

26. كخطوة صريحة Drizzle Kit الترجيلات عبر

يفوت فروق الفهارس صامتة. حادثة فعلية: أنتج فهرسا غير جزئي كان سيكسر push لماذا:
تصحیحات السجل اليومي

27. API البيانات التجريبية عبر ال

كشف API لماذا: الإدراج المباشر يملأ الجداول ويترك الأخطاء مختبئة. حادثة فعلية: البناء عبر ال
تسعة أخطاء في جولة واحدة، منها ستة أعمدة بلا أي مسار يكتبها

28. الاختبار يفشل قبل الإصلاح وينجح بعده

لماذا: اختبار يمر بالصدفة لا يحمي شيئاً. حادثة فعلية: 32 اختباراً خضراء بينما ست ثغرات جسيمة قائمة

29. الفصل بين سجلات التدقيق الثلاثة

لماذا: خلط عمليات المالك بسجل مدير المنصة يصعب التتبع ويعرض بيانات في شاشة خاطئة

أ-5 • العرض والتنبيه

30. المقارنة بالمعيار بجانب كل مؤشر

%لماذا: «ن فوق 3%» لا تعني شيئًا حتى تعرف أن معيار اليوم 21 هو 1.5
التنازل يكسر: التطبيق يجمع بيانات ولا يعيدها كقرار

31. أيام التغطية هي الرقم البطل

لماذا: الكمية معلومة، وأيام التغطية قرار

32. لا شرطة صامتة لمؤشر غير محسوب

لماذا: تجعل المستخدم يظن أن القيمة صفر لا أن الإدخال مفقود

33. الفصل بين «يحتاج تدخلك» والجرس

الأول حالة محسوبة تختفي بالفعل • الثاني حدث مؤرخ يختفي بالقراءة
لماذا: تكرار العنصر في الاثنين يفقد المستخدم الثقة في كليهما

34. لا تنبيه على عنبر بلا دفعة نشطة

لماذا: يعلم المستخدم تجاهل التنبيهات — أسوأ ما يصيب نظام إنذار

35. العاجل قائمة مغلقة

لماذا: عشرون إشعارًا يوميًا تنتج تجاهلاً كاملاً خلال أسبوع

36. التصعيد يكشف الإهمال

لماذا: الإشعار الذي لا يستجيب له أحد أخطر من غيابه — يوهم بأن الأمر مُعالَج

37. اللون يعكس الحالة لا نوع المؤشر

لماذا: المؤشر الجيد يجب أن يطمئن لا أن ينذر (ن فوق 0.11% أخضر)

38. الإشارة للحالات المتغيرة لا للخصائص الثابتة

لماذا: الإشارة تعني «انتبه». حادثة فعلية: «مغلق» (نوع التهوية) فُرِثت على أنها عنبر متوقف

39. اسم الصنف يحمل هويته الثابتة فقط

لا نسب متغيرة (حذفت نسبة بروتين العلف)
لماذا: الخاصية المتغيرة في الاسم تعني صنفًا جديدًا مع كل تغيير فتتشظى الأرصدة
استثناء: تركيز الدواء (20% مقابل 10%) جزء من هويته الصيدلانية ويؤثر في حساب الجرعة

40. لا وضع داكن ولا تدرجات ولا شفافية

لماذا: التطبيق يُستخدم تحت شمس مباشرة، والشاشة الداكنة تصبح مرآة

41. الإشارة = لون + أيقونة + نص

لماذا: عمى الألوان شائع بين الرجال ولن يخبرك أحد أنه لا يميز الأخضر عن الأحمر

42. استثناء أحجام النص

لكل نص محتوى px لتسميات التبويبات فقط · الحد 15 px للشارات و 13 px

الملحق ب — قائمة الحزم

apps/mobile

```
expo · expo-router · react-native · react
@tanstack/react-query · axios
expo-secure-store · @react-native-async-storage/async-storage
expo-notifications · expo-image-picker · expo-camera
expo-av · expo-image-manipulator · expo-font
lucide-react-native · react-native-svg
date-fns · react-hook-form · zod · @hookform/resolvers
typescript · eslint · prettier
```

apps/api

```
express · cors · helmet · express-rate-limit
drizzle-orm · pg
zod · jose · bcryptjs · pino · pino-http
node-cron · multer · @aws-sdk/client-s3
typescript · esbuild · tsx
supertest · vitest (أو node:test)
```

packages/db

```
drizzle-orm · drizzle-kit · pg
```

الملحق ج — متغيرات البيئة

```
NODE_ENV          development | test | production
PORT
```

DATABASE_URL	تحققه المنصة - لا يكتب في ملف منسوخ
JWT_SECRET	
JWT_EXPIRES_IN	افتراضي 30d
BCRYPT_ROUNDS	افتراضي 10
S3_ENDPOINT · S3_BUCKET · S3_ACCESS_KEY · S3_SECRET_KEY	
EXPO_ACCESS_TOKEN	لإرسال الإشعارات
LOG_LEVEL	info debug
DEFAULT_COUNTRY_CODE	افتراضي +967
EXPO_PUBLIC_API_URL	يجب أن يشير للخادم المنشور لا - (التطبيق)
localhost	
EXPO_PUBLIC_ENV	لمؤشر البيئة المرئي

فإنجح البناء — localhost تنبيه: أشهر خطأ في النشر هو بناء التطبيق وهو يشير إلى
وفشل الدخول على الجهاز بلا سبب واضح.

نهاية الوثيقة